

WEBABLE

AI-Native Website Builder SaaS

아임웹급 기능에 AI 자동화/에이전트 기능을 결합한 웹사이트 빌더 개발 기획안

Version 1.0 | 작성일 2026-06-29 | 문서 상태: 실행 기획안 초안

핵심 방향: 기능 동등성 + AI 상위호환 + 독자 UX

문서 정보

항목	내용
프로그램명	WEBABLE
제품 유형	AI 기반 노코드 웹사이트/쇼핑몰/예약/CRM 빌더 SaaS
문서 목적	개발팀, 디자인팀, AI 팀, 비즈니스팀이 같은 범위와 우선순위로 실행할 수 있는 제품/기술/로드맵 기준서
전제	아임웹과 유사한 기능 범위를 목표로 하되 화면, 문구, 브랜드, UX 흐름은 독자적으로 설계한다.
주의	개인정보, 전자상거래, PG/정산, AI 학습/활용 정책은 출시 전 법무/보안 전문가 검토가 필요하다.

목차

1. 제품 개요와 전략
2. 시장/레퍼런스 요약
3. 사용자와 핵심 사용 시나리오
4. 제품 범위와 모듈 정의
5. AI 기능 기획
6. UX/관리자 정보구조
7. 기술 아키텍처
8. 데이터 모델/DB 설계
9. API/연동 설계
10. 보안/개인정보/컴플라이언스
11. 개발 로드맵과 인력 계획
12. QA/운영/지표
13. 부록: 기능 매트릭스/스키마/참고자료

1. 제품 개요와 전략

1.1 한 줄 정의

WEBABLE 은 소상공인, 브랜드, 크리에이터, 대행사가 코딩 없이 웹사이트, 쇼핑몰, 예약 사이트, 콘텐츠 허브를 만들고 운영할 수 있게 하는 AI 네이티브 SaaS 형 웹사이트 빌더다. 사용자는 업종과 목표를 입력해 사이트 초안을 만들고, AI 에이전트와 시각 편집기를 함께 사용해 디자인, 콘텐츠, 상품, 주문, 마케팅, 분석을 운영한다.

1.2 제품 비전

- 누구나 “브랜드를 설명하는 한 문장”에서 시작해 바로 공개 가능한 웹사이트를 만들 수 있게 한다.
- 노코드 편집의 쉬움과 전문 쇼핑몰/예약/CRM 운영의 깊이를 하나의 관리자에서 제공한다.
- AI 가 단순 카피 생성에 그치지 않고, 사이트 구조 제안, 디자인 수정, 상품 등록, 주문/고객 운영, 성과 분석까지 돕는 “브랜드 운영 에이전트”가 된다.
- 고객 데이터와 운영 권한을 안전하게 다루는 권한 기반 AI 를 제공한다.

1.3 포지셔닝

측	기존 웹빌더	WEBABLE 목표
제작 방식	템플릿 선택 후 수동 편집	AI 초안 생성 + 섹션 기반 정밀 편집
운영 범위	웹사이트 제작 중심 또는 쇼핑몰 기능 추가	사이트, 쇼핑, 예약, CRM, 분석, 앱 연동을 SaaS 관리자에 통합
AI 활용	카피/이미지/간단한 생성 기능	권한 기반 에이전트가 실제 운영 작업을 제안/수행
차별화	쉬운 제작	AI 가 사이트 성과와 운영 맥락을 기억하는 브랜드 성장 플랫폼

2. 시장/레퍼런스 요약

아임웹은 공식 기능 소개에서 디자인 모드, 그리드 시스템, 드래그 앤 드롭, 게시판/갤러리/일정/입력폼/지도/코드, 쇼핑, 주문 관리, CRM 캠페인, 모바일 관리, 권한, 통계, 반응형/보안/백업 등을 핵심 기능으로 제시한다[R1]. 또한 공식 요금 페이지에서는 도메인, SSL, 상품, 쿠폰, 결제, 예약, 통계/마케팅, 다국어 등 플랜별 기능 차이를 보여준다[R2]. 2025년 업데이트에서는 한 줄 컨셉으로 홈 페이지/쇼핑몰을 자동 생성하는 AI 웹빌더 방향도 공개했다[R3].

해외 경쟁 제품도 AI 방향이 분명하다. Shopify Sidekick 은 관리자 권한을 존중하며 상점 데이터와 커머스 워크플로를 이해하고 관리자에서 작업을 수행하는 AI 어시스턴트를 지향한다[R7]. Framer AI 는 캔버스 위에서 레이아웃, 시각 스타일, CMS, 코드, 분석 개선을 지원하고[R8], Webflow AI 는 사이트 제작, 디자인 수정, 카피/코드 생성, 전환 최적화를 지원한다고 설명한다[R9]. WEBABLE 은 이 흐름을 한국형 쇼핑/예약/CRM/알림/정산과 결합해야 한다.

레퍼런스	관찰 포인트	WEBABLE 적용 방향
아임웹 기능군	디자인 모드, 그리드, 위젯, 쇼핑/주문/CRM/관리/보안의 통합 경험	동일 기능 범위를 모듈화하되 UI/UX 는 독자 설계
아임웹 AI 웹빌더	컨셉 한 줄로 사이트 이름, URL, 메뉴, 디자인 무드 제안	AI 온보딩에서 SiteSpec 을 생성하고 편집 가능한 섹션으로 변환
Shopify Sidekick	권한 기반으로 상점 데이터를 이해하고 관리자 작업을 수행	WEBABLE AI 도 RBAC 와 감사 로그를 기본 적용
Framer/Webflow AI	캔버스 내 디자인/카피/코드/분석 보조	AI Command Bar 와 변경 diff/승인 워크플로 제공

3. 사용자와 핵심 사용 시나리오

3.1 핵심 페르소나

페르소나	상황	성공 기준	WEBABLE 핵심 가치
초기 브랜드 대표	브랜드 사이트와 쇼핑물을 빠르게 오픈해야 함	1 일 이내 초안 완성, 1 주 이내 결제/도메인 오픈	AI 초안 생성, 결제/배송 기본값, 쉬운 상품 등록
소상공인/로컬 비즈니스	예약/문의/지도/후기를 한 곳에서 운영	전화 문의 감소, 예약 전환 증가	예약 위젯, 지도, 후기/게시판, 알림톡
쇼핑몰 운영자	상품/주문/배송/쿠폰/CRM 을 매일 관리	주문 처리 시간 감소, 재구매 증가	주문 탭, 일괄 처리, CRM 자동화, AI 운영 보조
웹 제작 대행사	여러 고객 사이트를 빠르게 만들고 유지보수	제작 리드타임 단축, 고객별 권한/청구 분리	멀티사이트, 템플릿 복제, 협업/권한, 에이전시 플랜
콘텐츠/강의 판매자	게시판, 회원 등급, 디지털 상품, 결제를 결합	회원 전환, 콘텐츠 접근제어	회원/그룹, 콘텐츠 권한, 디지털 상품 판매

3.2 대표 사용자 여정

- 가입 후 조직을 만들고 사이트 목적을 선택한다: 브랜드 홈페이지, 쇼핑몰, 예약, 포트폴리오, 랜딩페이지, 커뮤니티.
- AI 온보딩에서 업종, 브랜드명, 주요 상품/서비스, 타겟 고객, 선호 톤, 메인 컬러, 참고 사이트 방향을 입력한다.
- AI 가 사이트 이름, URL 후보, 메뉴 구조, 디자인 무드, 페이지별 섹션, 기본 카피, 이미지 스타일, SEO 메타를 포함한 초안을 생성한다.
- 사용자는 빌더에서 섹션을 추가/수정하고, PC/태블릿/모바일 미리보기를 확인한다.
- 상품/예약/게시판/폼 데이터를 관리자에서 등록하면 해당 위젯이 페이지에 자동 반영된다.
- 도메인 연결, SSL, 결제/배송/알림 설정을 마친 뒤 게시한다.
- AI 분석 에이전트가 방문/전환/주문 데이터를 요약하고 개선안을 제안한다.

4. 제품 범위와 모듈 정의

4.1 릴리즈 전략

단계	목표	핵심 포함	제외/후순위
MVP	AI 기반 사이트 생성과 기본 웹사이트 게시	SaaS 계정, 사이트 생성, 템플릿, 섹션 빌더, 페이지/메뉴, 기본 위젯, AI 초안, 도메인/SSL 기본	정교한 쇼핑/예약/앱마켓, 다국어, 고급 정산
V1	상업 운영 가능한 쇼핑몰/콘텐츠 사이트	상품/옵션/재고, 장바구니, 주문/결제/배송, 쿠폰, 회원, 게시판, 문의, 기본 분석	입점몰, 고급 풀필먼트, 글로벌 결제
V1.5	예약/CRM/마케팅 자동화	예약, 고객 세그먼트, 알림톡/SMS/이메일, 캠페인, 광고/픽셀, 매출/방문 분석	외부 앱 생태계 전체
V2	AI 에이전트와 앱마켓으로 확장	AI 운영 에이전트, 자연어 편집, AEO/GEO, 앱 설치, 파트너/에이전시 콘솔	엔터프라이즈 전용 SLA/전용 DB
V3	글로벌/엔터프라이즈	다국어, 통화, 해외 결제, 고급 권한, SSO, 감사/컴플라이언스, 프라이빗 AI 옵션	국가별 로컬라이징은 시장별 순차 적용

4.2 기능 모듈 요약

모듈	핵심 기능	우선순위	설계 포인트
SaaS 계정/테넌트	조직, 사용자, 멤버십, 사이트를 분리 관리	MVP	멀티테넌트 RLS, 조직별 플랜/권한/데이터 격리
AI 온보딩	업종, 목표, 색상, 톤을 입력하면 사이트 초안 생성	MVP	SiteSpec/PageSpec JSON 생성, 운영자 승인 후 저장
비주얼 빌더	섹션/블록 기반 편집, 드래그 앤 드롭, Undo/Redo	MVP	자유도와 안정성을 균형화한 그리드 기반 편집
반응형 편집	PC 생성 후 태블릿/모바일 자동 구성 및 수동 보정	MVP	breakpoint 별 props override, 미리보기
템플릿/테마	업종별 템플릿, 디자인 토큰, 전역 스타일	MVP	템플릿은 JSON seed 로 복제, 버전 관리
CMS/게시판	공지, 블로그, FAQ, 갤러리, 입력폼, 지도, 코드 위젯	V1	콘텐츠 컬렉션 및 권한/댓글/검색
쇼핑몰	상품, 옵션, 재고, 장바구니, 주문, 결제, 배송, 쿠폰	V1	국내 PG/간편결제/택배 연동과 주문 상태 머신
예약	서비스/객실/리소스 예약, 캘린더, 성수기/휴일 정책	V1.5	예약 위젯과 관리자 예약 데이터 연동
CRM/마케팅	세그먼트, 자동 메시지, SMS/알림톡/이메일, 광고 픽셀	V1.5	고객 행동 이벤트 기반 자동화
AI 에이전트	디자인, 콘텐츠, 상품, 주문, 분석, SEO/AEO/GEO 보조	V2	권한 기반 도구 실행, 변경 diff, 승인 워크플로
앱 마켓	외부 위젯/앱/통합 연동	V2	앱 권한, 설치, 웹훅, 과금 공유
글로벌	다국어 사이트, 통화, 해외 결제, 번역 워크플로	V2	locale 별 콘텐츠와 상품 데이터 연결

4.3 SaaS 계정/테넌트

- 조직(Organization), 사용자(User), 멤버십(Membership), 사이트(Site)를 분리한다.
- 한 사용자는 여러 조직에 속할 수 있고, 한 조직은 여러 사이트를 보유할 수 있다.
- 플랜과 과금은 조직 단위로 관리되되, AI 사용량/스토리지/트래픽/사이트 수는 사이트 또는 조직 단위로 집계한다.
- 권한은 Owner, Admin, Designer, Marketer, CS, Fulfillment, Viewer 를 기본 제공하고, V2 에서 커스텀 역할을 제공한다.

4.4 비주얼 빌더

- 초기 버전은 완전 자유 캔버스보다 섹션/블록 기반 편집을 채택한다. 이 방식은 품질이 안정적이고 반응형 깨짐을 줄인다.
- 페이지는 Section > Container > Grid/Column > Block 계층으로 저장한다.
- 모든 편집은 변경 이력으로 기록하고 Undo/Redo, 버전 복원, 게시 스냅샷 롤백을 제공한다.
- 디자인 토큰(색상, 폰트, 간격, 라운드, 그림자)을 테마로 관리하고, 블록은 토큰을 참조한다.
- AI 편집 명령은 바로 게시하지 않고 변경 diff 를 보여준 뒤 운영자 승인 후 적용한다.

4.5 CMS/콘텐츠

- 페이지, 메뉴, 게시판, 블로그, FAQ, 갤러리, 입력폼, 지도, 코드 위젯, 파일 다운로드를 제공한다.
- 컬렉션 기반 CMS 를 제공해 채용공고, 포트폴리오, 강의, 매장, 이벤트 등 반복 콘텐츠를 데이터로 관리한다.
- 게시판은 공개/회원전용/그룹전용/관리자승인/댓글/첨부파일/스팸 필터를 지원한다.
- SEO 는 페이지 타이틀, 설명, OG 이미지, canonical, sitemap, robots, schema.org 구조화 데이터까지 관리한다.

4.6 쇼핑물

- 상품, 옵션, 복수 이미지, 상세 설명, 카테고리, 브랜드, 재고, 판매상태, 과세/면세, 디지털 상품을 지원한다.
- 장바구니, 주문서, 결제, 배송지, 쿠폰, 적립금, 회원 등급, 리뷰/문의, 교환/반품/취소를 제공한다.
- 주문은 PaymentStatus, FulfillmentStatus, ReturnStatus, SettlementStatus를 분리해 상태 머신으로 관리한다.
- 부분 취소/부분 배송/추가 결제/배송비 변경 같은 운영 예외를 고려해 원장형 OrderLedger를 별도 설계한다.
- PG, 간편결제, 택배, 알림톡/SMS, 리뷰, 회계/세무 연동은 어댑터 패턴으로 설계한다.

4.7 예약

- 예약 상품은 서비스형(미용실/컨설팅), 리소스형(객실/공간/장비), 이벤트형(클래스/세미나)으로 분리한다.
- 영업시간, 휴무일, 성수기, 예약 가능 수량, 취소 정책, 보증금/선결제, 관리자 예약 등록을 지원한다.
- 예약 위젯은 날짜/시간 선택, 잔여 수량, 옵션 선택, 결제/문의 흐름을 제공한다.

4.8 CRM/마케팅

- 고객 행동 이벤트(PageView, ProductView, AddToCart, Purchase, FormSubmit, BookingCreated)를 수집한다.
- 세그먼트 조건: 가입일, 구매 횟수, 구매 금액, 최근 방문, 관심 카테고리, 장바구니 이탈, 예약 이력.
- 자동화 조건/행동: 특정 이벤트 발생 시 SMS/알림톡/이메일 발송, 쿠폰 지급, 관리자 알림, 태그 부여.
- 광고/분석 연동: GA4, Google Ads, Meta Pixel, Naver/Kakao 계열 픽셀은 설정 기반 스크립트 삽입으로 관리한다.

4.9 앱마켓/확장성

- 앱은 위젯, 관리자 메뉴, 웹훅, API 권한, 결제/과금 연동 유형으로 나눈다.
- 앱 설치 시 권한 범위, 데이터 접근, 웹훅 URL, 요금제를 명확히 고지한다.
- 초기에는 공식 앱/내부 파트너 앱만 제공하고, V2 이후 외부 개발자 포털을 공개한다.

5. AI 기능 기획

5.1 AI 제품 원칙

원칙	설명	구현 방식
Control	AI가 자동 생성하더라도 운영자가 최종 통제한다.	변경 diff, 승인 버튼, 롤백, 감사 로그
Context	AI는 사이트/브랜드/상품/고객 행동 맥락을 이해해야 한다.	Brand Memory, Site Graph, Commerce Context, RAG
Permission	AI는 사용자 권한을 초과해 데이터를 읽거나 변경하지 않는다.	RBAC/ABAC, Tool Permission, Scope Token
Safety	개인정보/민감정보/저작권/금칙어 위험을 최소화한다.	마스킹, 정책 필터, 비학습 기본값, 보존기간 설정
Cost-aware	AI 기능은 SaaS 마진을 해치지 않아야 한다.	크레딧, 모델 라우팅, 캐시, 배치 처리, 비용 알림

5.2 AI 에이전트 목록

AI 에이전트	주요 기능	입력 데이터	결과물/액션
Site Generator	업종/브랜드 입력 기반 사이트 구조와 디자인 초안 생성	온보딩 답변, 템플릿, 브랜드 톤	SiteSpec, PageSpec, 메뉴, 카피, SEO 초안
Design Agent	섹션 배치, 색상/폰트/간격, 반응형 문제 개선	현재 페이지 JSON, 디자인 토큰, 스크린샷	수정 제안 diff, 접근성/일관성 점검
Content Agent	카피, 블로그, FAQ, 제품 상세, 이미지 alt 생성	브랜드 메모리, 상품 정보, 키워드	초안 콘텐츠, SEO/AEO/GEO 구조화 제안

Commerce Agent	상품 대량 등록 보조, 카테고리 추천, 주문 이슈 요약	상품/주문/재고/고객 데이터	관리자 작업 제안, 변경 요청, 알림
CRM Agent	세그먼트 생성, 캠페인 문구, 발송 타이밍 추천	고객 이벤트, 구매 이력, 동의 상태	캠페인 초안, 예상 대상자, 성과 요약
Analytics Agent	방문/전환/매출 지표 해석과 개선안 제시	분석 이벤트, 주문, 캠페인 결과	인사이트, 우선순위, 실험 제안
Support Agent	관리자 사용법 Q&A, 고객 문의 초안 작성	도움말, 사이트 설정, 주문/문의 권한 데이터	답변 초안, 관련 화면 바로가기
Developer/Code Agent	코드 위젯/간단한 인터랙션 생성	제한된 컴포넌트 API, 샌드박스	검증된 스니펫, 위험 경고

5.3 AI 실행 플로우



그림 1. AI 요청 처리 흐름 - 프롬프트부터 게시 스냅샷까지 변경 검증과 승인 단계를 포함한다.

5.4 SiteSpec/PageSpec 데이터 계약

예시: AI가 생성하는 SiteSpec 최소 구조

```

{
  "site": {
    "name": "string",
    "slug": "string",
    "industry": "string",
    "brandVoice": "minimal | friendly | premium | playful",
    "theme": {
      "primaryColor": "#0F172A",
      "fontPairing": "sans-modern",
      "radius": "medium"
    }
  },
  "pages": [
    {
      "path": "/",
      "title": "Home",
      "seo": {
        "title": "string",
        "description": "string",
        "ogImageAssetId": "uuid"
      },
      "sections": [
        {
          "type": "hero.split",
          "props": {
            "headline": "string",
            "cta": {
              "label": "string",
              "href": "/contact"
            }
          },
          "blocks": []
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5.5 AI 가이드라인

- AI는 기본적으로 고객 데이터를 모델 학습에 사용하지 않는 정책을 채택한다. 학습 활용이 필요하면 별도 동의와 거부 절차를 제공한다.
- 프롬프트, 첨부파일, 생성 결과물의 저장 여부와 보존기간을 관리자와 개인정보처리방침에 명확히 표시한다.
- 주문/회원/예약 데이터 조회는 사용자 권한과 사이트 범위에 따라 제한하고, AI가 읽은 데이터/수행한 작업을 감사 로그에 남긴다.
- AI가 생성한 디자인/카피/상품정보는 “초안”으로 표시하고, 법적/의료/금융/건강 효능 표현 등 고위험 카테고리는 검수 경고를 표시한다.
- AI 코드 생성은 샌드박스에서 정적 분석 후 허용된 API/DOM 범위만 사용하도록 제한한다.

6. UX/관리자 정보구조

6.1 관리자 글로벌 메뉴

1depth	2depth	비고
홈	대시보드, 오늘 할 일, 알림, 최근 활동	사이트 운영의 시작점
AI	AI 웹 생성, AI 편집, AI 콘텐츠, AI 분석, 작업 기록	WEBABLE 차별화 핵심 메뉴
디자인	페이지, 메뉴, 빌더, 테마, 템플릿, 코드 삽입	시각 편집 영역
콘텐츠	게시판, 블로그, 갤러리, 입력폼, 파일, 댓글	CMS
쇼핑	상품, 카테고리, 재고, 주문, 취소/반품/교환, 쿠폰, 리뷰/문의, 배송, 결제	커머스 운영
예약	예약 상품, 캘린더, 예약 내역, 성수기/휴일, 정책	서비스/공간 예약
고객	회원, 그룹/등급, 세그먼트, 적립금, 동의 관리	CRM 기반
마케팅	캠페인, 자동화, 알림톡/SMS/이메일, 광고/픽셀, 쿠폰	성장 기능
분석	방문, 전환, 매출, 상품, 캠페인, AI 인사이트	운영 지표
앱/연동	앱마켓, 웹훅, API 키, 외부 서비스	확장성
설정	기본정보, 도메인/SSL, 권한, 결제/구독, 개인 정보, 알림, 백업	SaaS 운영

6.2 핵심 화면 정의

화면	목적	필수 컴포넌트	AI 기능
사이트 목록	사용자/조직의 사이트 관리	사이트 카드, 플랜, 상태, 빠른 게시/복제	새 사이트 AI 생성, 개선 알림
빌더 캔버스	페이지 시각 편집	캔버스, 레이어, 속성 패널, 반응형 토글, 히스토리	자연어 수정, 섹션 추천, 문제 자동 수정
상품 등록	판매 상품 생성/수정	기본 정보, 옵션, 이미지, 가격, 재고, 배송, SEO	상품명/상세/이미지 alt/카테고리 추천
주문 목록	주문 처리와 CS	탭, 필터, 상태, 일괄 처리, 메모, 송장	이슈 요약, 고객 응대 초안, 지연 주문 감지
CRM 자동화	고객 행동 기반 메시지	트리거, 조건, 액션, 미리보기, 성과	세그먼트 추천, 문구 생성, 발송 시간 추천
AI 작업 기록	AI 변경의 추적/복원	작업자, 프롬프트, 데이터 범위, 결과, 비용, 승인자	비용/품질 평가, 재실행

7. 기술 아키텍처

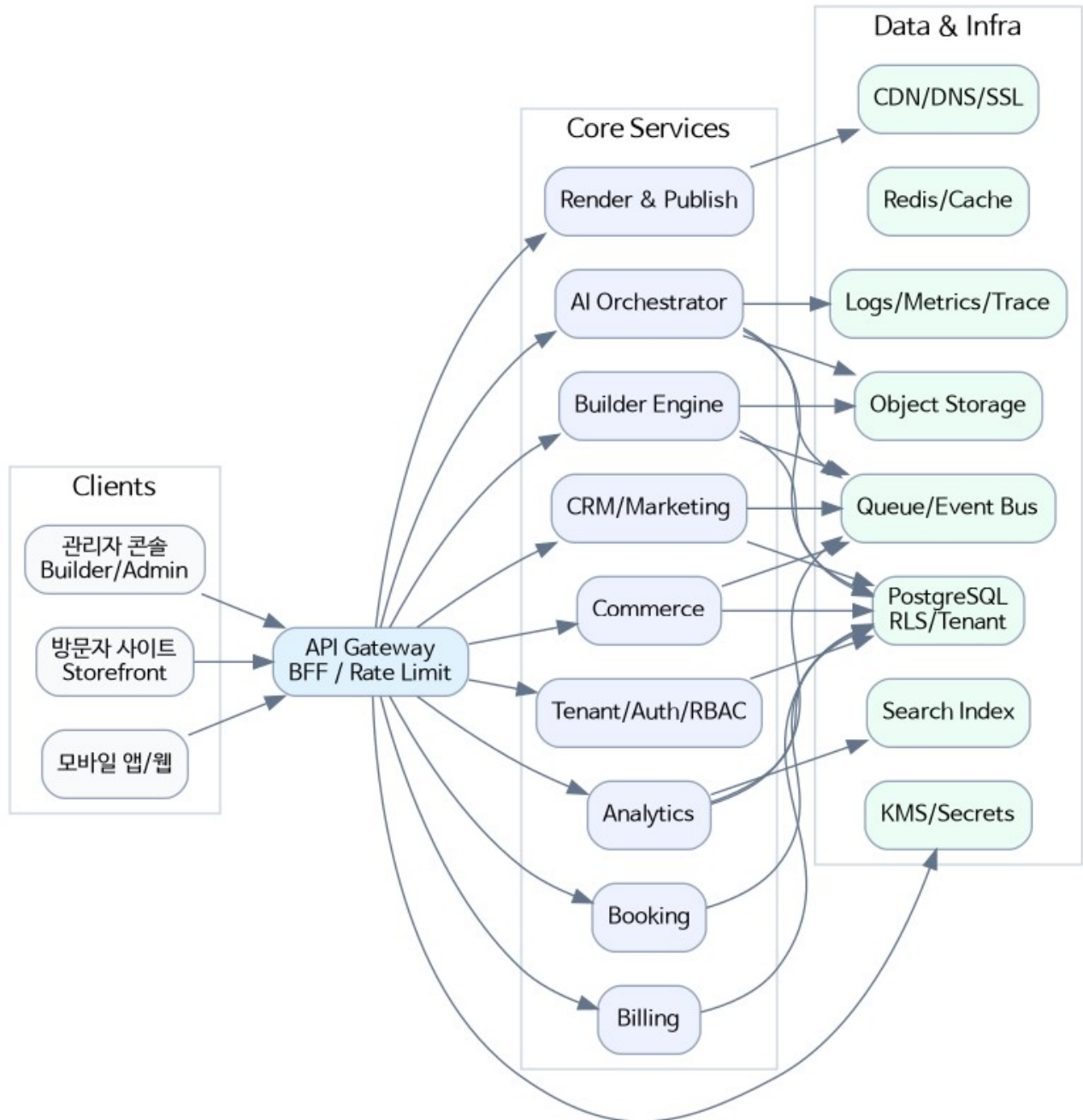


그림 2. WEBABLE SaaS 시스템 아키텍처 - 클라이언트, 코어 서비스, 데이터/인프라 계층을 분리한다.

7.1 추천 기술 스택

계층	추천 스택	선정 이유
Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, dnd-kit, Zustand/Jotai	빌더/관리자/스토어프론트 모두 TypeScript로 일관성 유지, SSR/ISR 와 CDN 배포에 유리
Editor Engine	섹션 JSON schema, Canvas Renderer, Design Token System, TipTap/Lexical	반응형 안정성, 버전 관리, 텍스트 편집 확장성
Backend	NestJS 또는 Spring Boot, REST + GraphQL 일부, OpenAPI	권한/상태/배치/웹훅이 많은 SaaS 에 적합
Database	PostgreSQL, Row Level Security, JSONB, read replica	멀티테넌트 데이터 정합성과 페이지 JSON 저장물 동시에 지원

Cache/Queue	Redis, BullMQ/SQS, Kafka/NATS 선택	AI 생성, 게시, 이미지 처리, 알림 발송, 웹훅 재 시도 비동기화
Storage/CDN	S3 compatible Object Storage, CDN, image optimization	상품/콘텐츠 이미지, 사이트 정적 파일, 첨부파일 저장
Search/Analytics	OpenSearch/Meiliseach, ClickHouse/BigQuery 선택	사이트 검색, 관리자 검색, 이벤트 분석 처리
AI Layer	Model Gateway, Prompt Registry, Vector DB, Tool Runtime, Eval Pipeline	모델 교체 가능성, 비용 제어, 안전성, 품질 평가
Infra	Docker, Kubernetes/ECS, Terraform, GitHub Actions, Observability stack	확장성과 운영 자동화

7.2 멀티테넌트 전략

- 초기에는 Shared Database + tenant_id + PostgreSQL RLS 를 권장한다. 개발 속도와 비용 효율이 높고, 테넌트 격리를 DB 정책으로 강제할 수 있다.
- 대형 고객/엔터프라이즈는 Dedicated Schema 또는 Dedicated Database 옵션을 V3 에서 제공한다.
- 모든 테이블은 org_id 또는 site_id 를 통해 테넌트 경계를 갖고, API 계층에서 Scope 를 확인한 뒤 DB RLS 가 2 차 방어선 역할을 한다.
- AI 도구 실행도 동일한 tenant scope 를 사용해야 하며, AI 가 조회한 row 범위와 수정 결과를 audit_logs 에 기록한다.

7.3 게시/렌더링 전략

- 관리자는 Builder 에서 Draft 상태의 Page JSON 을 편집한다.
- 미리보기는 Draft JSON 을 BFF 가 서명된 preview token 으로 렌더러에 전달한다.
- 게시 시 page JSON, assets, theme tokens, route map 을 immutable publish snapshot 으로 생성한다.
- 렌더러는 snapshot 을 기반으로 정적 HTML/JSON/asset manifest 를 생성하고 CDN 에 배포한다.
- 문제가 발생하면 이전 publish snapshot 으로 즉시 롤백한다.

8. 데이터 모델/DB 설계

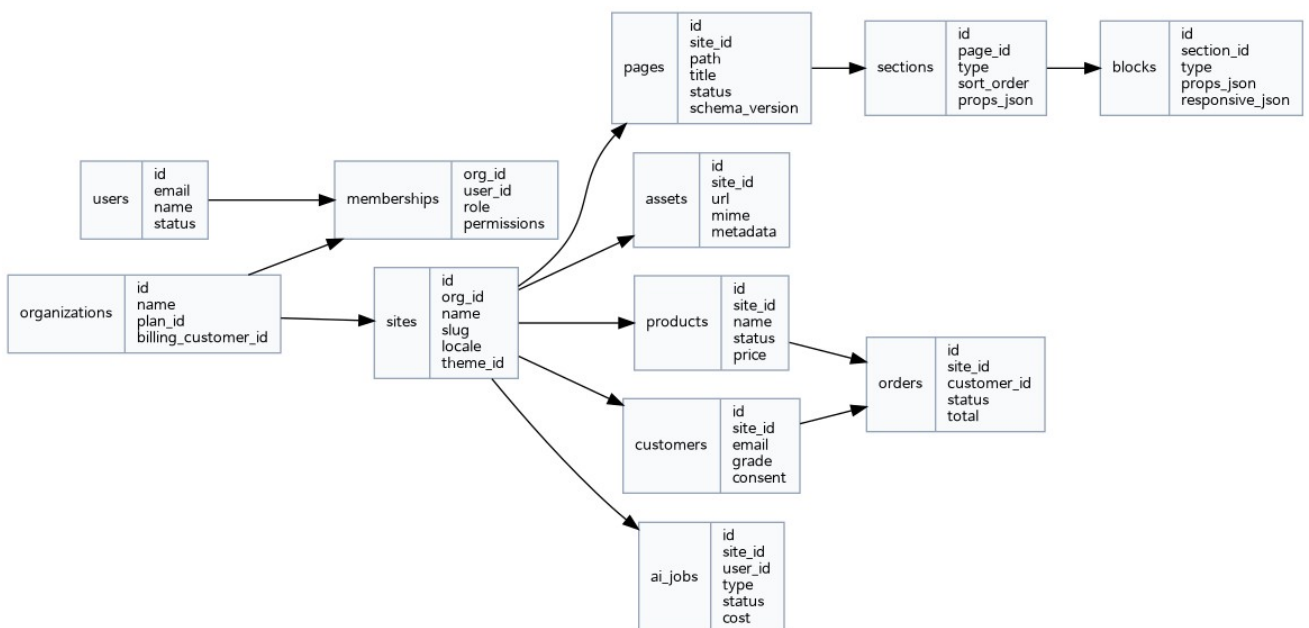


그림 3. 고수준 ERD - 조직, 사이트, 페이지, 섹션/블록, 커머스, 고객, AI 작업을 중심으로 구성한다.

8.1 핵심 엔티티

엔티티	주요 필드	설계 메모
-----	-------	-------

organizations	id, name, plan_id, billing_customer_id, status	과금/권한의 최상위 단위
users	id, email, name, auth_provider, status, mfa_enabled	전역 사용자. 조직과 멤버십으로 연결
memberships	org_id, user_id, role, permissions, invited_by	조직 내 역할/권한
sites	id, org_id, name, slug, locale, theme_id, status	사이트 단위 설정과 도메인 연결
pages	id, site_id, path, title, status, seo_json, schema_version	draft/published 분리 필요
sections/blocks	id, page_id/section_id, type, props_json, responsive_json	빌더의 핵심 저장 구조
publish_snapshots	id, site_id, version, manifest_json, created_by	게시 결과 롤백 단위
products/variants	상품 기본정보, 옵션, 가격, 재고, 상태, SEO	커머스 카탈로그
orders/order_items/payments	주문, 품목, 결제, 환불, 배송 상태	상태 머신과 원장 분리
customers/customer_events	회원, 동의, 등급, 행동 이벤트	CRM/AI 분석 기반
ai_jobs/ai_artifacts	프롬프트, 범위, 결과, 비용, 모델, 승인 상태	AI 투명성/감사/비용 관리

8.2 페이지 JSON 저장 원칙

- 페이지 구조는 schema_version 을 반드시 포함한다. 빌더 엔진 업데이트 시 migration script 로 이전 JSON 을 안전하게 변환한다.
- 블록 props 는 자유 JSONB 로 저장하되, type 별 JSON schema 를 서버에 등록해 저장 전 검증한다.
- 이미지/파일은 props 에 직접 URL 을 저장하지 않고 asset_id 를 저장한다. CDN URL 은 렌더링 단계에서 생성한다.
- 반응형 속성은 base props 와 breakpoint override 를 분리한다.
- AI 생성 결과도 사람이 편집한 결과와 동일한 schema 를 사용해 renderer 를 단순화한다.

9. API/연동 설계

9.1 API 설계 원칙

- 외부 공개 API 는 REST + OpenAPI 로 시작하고, 빌더 내부 실시간 편집은 WebSocket 또는 WebRTC 기반 collaboration 채널을 별도 설계한다.
- 모든 API 요청은 org_id/site_id scope 와 actor_id 를 포함하며, 감사 로그 대상 변경 작업은 idempotency key 를 받는다.
- PG, 택배, 알림톡, 이메일, 광고 픽셀, 리뷰, 회계 서비스는 adapter interface 로 추상화한다.
- 웹훅은 서명 검증, 재시도, dead letter queue, 이벤트 버전 관리를 포함한다.

영역	대표 API	설명
사이트	POST /v1/sites, GET /v1/sites/{id}, POST /v1/sites/{id}/publish	사이트 생성/조회/게시
빌더	GET/PUT /v1/pages/{id}/draft, POST /v1/pages/{id}/sections	페이지 draft 와 섹션 편집
AI	POST /v1/ai/site-generate, POST /v1/ai/edit, GET /v1/ai/jobs/{id}	AI 생성/편집 작업
커머스	POST /v1/products, POST /v1/orders,	상품/주문/결제

	POST /v1/payments/confirm	
CRM	POST /v1/segments, POST /v1/campaigns, POST /v1/events	세그먼트/캠페인/이벤트
웹훅	POST /v1/webhooks, GET /v1/events	외부 앱/서비스 연동

10. 보안/개인정보/컴플라이언스

WEBABLE 은 SaaS, 커머스, AI 기능을 모두 포함하므로 개인정보와 전자상거래 컴플라이언스를 제품 설계 초기에 반영해야 한다. 개인정보보호위원회는 생성형 AI 개발/활용 과정에서 개인정보 처리와 안전조치 이슈를 안내하고 있으며 [R10], KISA 는 ISMS-P 인증 절차를 안내한다[R11]. 전자상거래/통신판매 운영은 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 고려해야 한다[R12].

영역	필수 요구사항	제품 구현
테넌트 격리	조직/사이트 간 데이터 접근 차단	RLS, API scope 검증, 보안 테스트, 감사 로그
개인정보	수집 목적, 항목, 보존기간, 위탁/제 3 자 제공, 파기 기준 명시	개인정보 설정 마법사, 동의 관리, export/delete 요청
AI 프라이버시	프롬프트/첨부/생성 결과 저장과 학습 활용 여부 투명화	기본 비학습, opt-in/opt-out, 마스킹, 보존 기간
커머스	청약철회, 환불, 배송, 사업자 정보, 결제 내역 고지	정책 페이지 템플릿, 주문/환불 로그, 고객 알림
보안 운영	취약점 대응, 암호화, 키 관리, 접근제어	KMS, secret rotation, MFA, IP allowlist, WAF
감사/추적	관리자/AI 의 중요 작업 기록	audit_logs, AI job log, webhook delivery log
백업/복구	고객 사이트/주문/회원 데이터 복구 가능	정기 백업, snapshot rollback, RPO/RTO 정의

10.1 권한 모델

역할	허용 범위	AI 사용 범위
Owner	조직/결제/삭제 포함 전체 권한	모든 AI 기능, 결제/삭제성 작업은 추가 확인
Admin	사이트/상품/주문/고객/마케팅 관리	대부분 AI 기능, 민감 데이터 조회는 권한 내
Designer	페이지/테마/콘텐츠 편집	디자인/콘텐츠 AI, 주문/고객 데이터 불가
Marketer	CRM/캠페인/분석	CRM/분석 AI, 고객 개인정보 원문 제한
CS	주문/문의/고객 응대	주문 요약/답변 초안, 마케팅 발송 불가
Fulfillment	배송/재고 처리	배송 지연/송장 보조, 고객 전체 데이터 제한
Viewer	읽기 전용	분석 요약만 가능, 변경 액션 불가

11. 개발 로드맵과 인력 계획

11.1 고수준 로드맵

단계	기간	핵심 작업	산출물
0. 전략/탐색	2 주	시장/법무/기술 리서치, 핵심 PRD 확정	기능 범위, 기술 선택, 리스크 등록부
1. 플랫폼 기반	6 주	멀티테넌트, 인증, 권한, 사이트 생성, 결제 구독 기반	SaaS foundation alpha
2. 빌더 MVP	10 주	섹션 편집, 테마, 템플릿, 미리보기, 게시/롤백	홈페이지 빌더 closed alpha
3. AI 생성 MVP	6 주	AI 사이트 생성, 카피/이미지 alt/SEO 제안, 변경 diff	AI-assisted builder beta
4. 쇼핑 V1	12 주	상품/옵션/재고/장바구니/주문/PG/배송/쿠폰	커머스 beta
5. CRM/예약/분석	10 주	예약, 메시지 자동화, 고객 세그먼트, 매출/방문 분석	운영 자동화 beta
6. 보안/운영 강화	상시	관측성, 백업, 장애대응, 개인정보/AI 가드레일	GA readiness
7. 공개 출시/확장	8 주+	앱마켓, 파트너, 글로벌, 엔터프라이즈	WEBABLE GA

11.2 권장 팀 구성

역할	MVP	V1 이후	주요 책임
Product Owner/PM	1	1-2	제품 범위, 로드맵, 우선순위, 지표
UX/UI Designer	1-2	2-3	빌더 UX, 디자인 시스템, 템플릿
Frontend Engineer	3-4	5-7	관리자, 빌더 캔버스, 스토어프론트
Backend Engineer	3-4	5-8	SaaS, 커머스, 권한, API, 연동
AI Engineer	1-2	3-4	AI 오케스트레이션, 평가, 가드레일, 모델 비용
DevOps/SRE	1	2	배포, CDN, 도메인/SSL, 관측성, 장애 대응
QA Engineer	1	2-3	E2E, 회귀, 빌더 시각 테스트, 결제/주문 QA
Security/Privacy	파트타임	1	보안/개인정보 설계 검토, ISMS-P 준비
Data/Analytics	파트타임	1-2	이벤트 설계, 지표 대시보드, AI 분석 데이터

11.3 상세 마일스톤

- M0: 제품 전략, 기능 우선순위, IA, 데이터 모델, AI 정책 확정.
- M1: 멀티테넌트, 인증, 조직/사이트, 권한, 기본 빌링 골격 구현.
- M2: 섹션 기반 빌더, 테마, 템플릿, 미리보기, 게시/로백 구현.
- M3: AI 사이트 생성, 자연어 섹션 수정, 콘텐츠/SEO 보조, AI 작업 로그 구현.
- M4: 상품/옵션/재고/장바구니/주문/결제/배송 V1 구현.
- M5: CRM 자동화, 예약, 분석, 알림톡/SMS/이메일, 앱 연동 구현.
- M6: 보안/성능/장애 대응, 베타 고객 피드백 반영, 공개 출시.

12. QA/운영/지표

12.1 QA 전략

테스트 유형	대상	자동화 방식
Unit Test	서비스 로직, 상태 머신, schema validator	Jest/Vitest, coverage gate
Integration Test	PG/택배/알림/AI gateway adapter	Mock provider + sandbox
E2E Test	가입-사이트생성-편집-게시-주문-환불 흐름	Playwright/Cypress
Visual Regression	빌더 렌더러, 템플릿, 반응형	스크린샷 diff, 템플릿별 기준 이미지
AI Eval	사이트 생성 품질, 카피 품질, 안전성, 권한 준수	골든셋, rubrics, red-team prompts
Security Test	권한 우회, 테넌트 격리, XSS/CSRF/SSRF	SAST/DAST, RLS test, pentest
Performance Test	빌더 캔버스, 공개 사이트 LCP, API p95	k6, Lighthouse CI, synthetic monitoring

12.2 운영 지표

지표	정의	목표 방향
North Star	월간 게시 활성 사이트 수 (Monthly Published Active Sites)	증가
Activation	가입 후 24 시간 내 AI 초안 생성 및 첫 게시 비율	증가
Builder Success	AI 생성 결과를 삭제하지 않고 편집/게시한 비율	증가
Commerce GMV	WEBABLE 쇼핑몰을 통한 총 거래액	증가
AI Cost Ratio	AI 비용 / 구독 매출	하락 또는 일정 수준 유지
Time to Publish	사이트 생성부터 첫 게시까지 걸린 중앙값	하락
Retention	4 주/12 주 후 사이트 관리 재방문 및 유료 유지율	증가
Support Deflection	AI/도움말로 해결된 문의 비율	증가
Incident Rate	P1/P2 장애 건수와 평균 복구 시간	하락

12.3 런칭 체크리스트

- 법무: 약관, 개인정보처리방침, AI 이용정책, 전자상거래 고지, 환불/취소 정책 검토.
- 보안: MFA, 관리자 권한, RLS, 감사 로그, WAF, 취약점 점검, 백업 복구 리허설.
- 운영: 장애 대응 Runbook, 고객 지원 매뉴얼, 상태 페이지, 베타 고객 온보딩 자료.
- 제품: 템플릿 30 개 이상, 위젯 20 개 이상, AI 생성 품질 평가 통과, 모바일 미리보기 안정화.
- 커머스: PG sandbox/production, 취소/환불, 송장, 알림, 주문 상태, 정산 리포트 검증.
- 마케팅: 랜딩페이지, 데모 영상, 가격 정책, AI 크레딧 정책, 파트너/대행사 모집 플랜.

12.4 주요 리스크와 대응

리스크	심각도	영향	대응
AI 결과 품질 편차	높음	웹사이트 생성 결과가 업종/브랜드에 맞지 않으면 신뢰 하락	템플릿 기반 생성, 검증기, 휴먼 승인, AI 평가셋 운영
편집기 성능 저하	높음	대형 페이지에서 캔버스 렌더링 지연	가상화, diff 기반 저장, 섹션 lazy render, 성능 예산
테넌트 데이터 누출	치명	SaaS 특성상 신뢰/법적 리스크가 큼	RLS, 권한 테스트, 보안 리뷰, 감사 로그, DLP
PG/정산/환불 복잡성	높음	국내 결제/부분취소/추가결제/배송비 예외 처리 복잡	상태 머신과 회계 원장 분리, PG 어댑터 패턴
경쟁사 UI/IP 침해	중간	동일 기능 구현 과정에서 화면/문구 복제 가능성	기능 동등성만 목표, 독자 UX/브랜드/컴포넌트 구축
LLM 비용 폭증	높음	생성/수정/이미지 작업으로 마진 훼손	AI 크레딧, 캐시, 모델 라우팅, 사용량 한도, 비용 모니터링
개인정보/AI 학습 이슈	높음	프롬프트와 고객 데이터 처리 투명성 필요	기본 비학습, 동의/거부, 보존기간, 마스킹, 정책 고지

13. 부록

13.1 기능 요구사항 축약 매트릭스

모듈	MVP	V1	V2
사이트/계정	가입, 조직, 사이트 생성, 초대, 기본 권한	커스텀 역할, 감사 로그 고도화	SSO, 에이전시/파트너 콘솔
빌더	섹션 편집, 기본 위젯, 테마, 게시	CMS 컬렉션, 코드 위젯, 고급 반응형	협업 편집, 앱 위젯, 컴포넌트 마켓
AI	사이트 초안, 카피/SEO/섹션 추천	자연어 편집, 상품/주문/분석 보조	권한 기반 운영 에이전트, AEO/GEO 자동화
쇼핑	상품/주문 기본 구조 설계	PG, 배송, 쿠폰, 리뷰, 재고, 취소/반품	정기구독, 선물하기, 외부 마켓/물류
예약	기본 모델 설계	서비스/공간 예약, 캘린더, 정책	리소스 최적화, 대기자, 다지점
CRM	고객/이벤트 수집 기초	세그먼트, 자동 메시지, 캠페인	AI 개인화, 예측 세그먼트
분석	기본 방문/게시 지표	매출/전환/캠페인 분석	AI 성장 실험, 벤치마크

13.2 Mermaid 아키텍처 원본

```

flowchart LR
  A[Admin Builder] --> G[API Gateway]
  S[Storefront] --> G
  G --> AUTH[Tenant/Auth/RBAC]
  G --> B[Builder Engine]
  G --> R[Render & Publish]
  G --> C[Commerce]
  G --> CRM[CRM/Marketing]
  G --> AI[AI Orchestrator]
  B --> DB[(PostgreSQL)]
  C --> DB
  CRM --> DB
  AI --> DB
  AI --> V[(Vector DB)]
  R --> CDN[CDN/DNS/SSL]
  B --> OBJ[(Object Storage)]
  C --> Q[Queue/Event Bus]
  AI --> Q
  G --> OBS[Observability]

```

13.3 OpenAPI 예시

```

openapi: 3.1.0
info:
  title: WEBABLE Public API
  version: 0.1.0
paths:
  /v1/sites:
    post:
      summary: Create a new site
  /v1/sites/{siteId}/publish:
    post:
      summary: Publish a site snapshot
  /v1/ai/site-generate:
    post:
      summary: Generate a site draft from onboarding prompt
  /v1/products:
    post:
      summary: Create product
  /v1/orders/{orderId}/status:
    patch:
      summary: Update order status

```

13.4 참고자료

ID	자료	활용 내용	URL
R1	아임웹 주요 기능 소개	디자인 모드, 그리드, 드래그 앤 드롭, 쇼핑, 주문관리, CRM, 관리, 접근성, 보안	https://imweb.me/features
R2	아임웹 요금/기능 비교	Starter/Pro/Global, 도메인, SSL, 상품, 쿠폰, 예약, 통계, 마케팅 등	https://imweb.me/price
R3	아임웹 AI 웹빌더 업데이트	컨셉 한 줄 입력 기반 홈페이지/쇼핑몰 자동 생성 흐름	https://imweb.me/blog?idx=403
R4	아임웹 쇼핑/예약 활성화 가이드	디자인 모드의 쇼핑/예약 위젯과 관리자 쇼핑/예약 연결 구조	https://imweb.me/faq?category=29&category2=47&idx=71758&mode=view
R5	아임웹 주문 관리 가이드	신규 주문 확인, 주문 선택, 상태 변경, 알림 발송 연계	https://imweb.me/faq?category=28&category2=63&idx=71706&mode=view
R6	아임웹 모바일 편집 가이드	PC 생성 후 모바일 버전 자동 구성 및 별도 모바일 편집	https://imweb.me/faq?category=28&category2=31&idx=5928&mode=view
R7	Shopify Sidekick	관리자 권한을 존중하고 상점 데이터/커머스 워크플로를 이해해 행동하는	https://www.shopify.com/

		AI 어시스턴트	sidekick
R8	Framer AI	프롬프트 기반 레이아웃/비주얼 생성, CMS 관리, 코드 생성, 분석 개선	https://www.framer.com/ai/
R9	Webflow AI	사이트 제작, 디자인 수정, 카피/코드 생성, 전환 최적화 보조	https://webflow.com/ai
R10	개인정보보호위원회 생성형 AI 안내서	생성형 AI 개발/활용 과정의 개인정보 처리 및 안전조치 이슈	https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttlId=11410
R11	KISA ISMS-P 인증 안내	신청, 계약, 심사, 인증 단계의 정보보호/개인정보보호 관리체계 인증 절차	https://www.kisa.or.kr/1050602
R12	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	전자상거래/통신판매 소비자 보호와 공정거래 기준	https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?ancYnChk=0&lsId=009318